

姓名 白伟琦
电话 15502435427
邮箱 15502435427@163.com

实习时长 3-6 个月
目标岗位 大模型应用
硕士院校 东北大学



教育背景

2024.09-2027.06	东北大学	机器人科学与工程（推免）	硕士
2020.09-2024.06	沈阳航空航天大学	计算机科学与技术（前 5%）	本科

实习经历

TCL 工业研究院	算法实习生	2025 年 7 月-2025 年 10 月
-----------	-------	------------------------

● 核心项目：机器制图-AI 艺术标题生成（已落地 TCL 海报业务）

设计并实现智能海报项目中 AI 艺术标题生成能力，围绕“文本清洗 → 字体选择 → 布局排版 → 纹理/颜色渲染 → 裁切输出”构建端到端自动化流程，采用“AIGC 增强+规则兜底”双路方案，兼顾稳定交付与创意多样性。

● 工作内容与成果：

- **文本与版式规则引擎**：实现规则化文本处理能力，支持主副标题拆分、智能断句、横竖版切换、行数控制，提升复杂标题的可读性与版式稳定性。
- **动态排版算法设计**：实现多布局算法（横排/竖排/折行错落），结合字符轮廓与间距动态调整，解决不同字形、字号下的重叠与视觉不均问题。
- **多风格渲染能力建设**：实现多风格渲染能力，支持纯色、渐变、纹理贴图等效果，输出可直接用于海报/封面等场景的透明背景标题素材。
- **AIGC 能力接入**：调研并集成 AnyText 系列模型，形成同画面“2 个兜底 + 1 个 AIGC”的生成策略，在提升风格多样性的同时满足业务可用标准。
- **模块化能力沉淀**：将文字折行&错位/缩放规则、子标题排版规范沉淀为飞书文档，提升了项目迭代效率与代码复用率。

项目经历

AgentFlow：本地多智能体编排与治理框架

项目简介：深入学习工业级 Agent 架构设计思想，基于 LangGraph 原生编排能力，围绕多工具上下文控制、中间件治理、记忆持久化、本地沙箱安全执行与 MCP 工具标准化接入，构建本地 Agent 运行框架，实现 Agent 定制化功能。

个人职责与技术亮点：

- **统一接口抽象与可插拔运行骨架**：在 LangGraph 原生 Agent 接口之上，抽象出 Middleware/Tool/Sandbox/Memory 接口，构建可插拔运行骨架，解决多能力模块耦合高、复用困难的问题。
- **Agent 生命周期与上下文隔离**：为 Agent 维护独立 SOUL.md、memory.json 和工作区目录，支持用户自定义/修改 Agent 名字与功能；解决多 Agent 运行环境时角色设定混乱、会话串线、长期记忆污染和文件产物互相覆盖的问题。
- **实现延迟工具发现 (tool_search) 机制**：针对 LangGraph 缺乏原生延迟工具发现缺陷，按 group / model / subagent 动态筛选工具，实现配置驱动的按需加载与精细化控制；设计 DeferredToolRegistry+tool_search 机制实现 MCP 工具的延迟注册与按需激活，显著降低 Prompt Token 开销。
- **构建完整中间件系统**：构建“会话隔离 (ThreadData + Sandbox) + 上下文压缩 (Summarization) + 任务驱动 (ToDoList) + 执行管控 (LoopDetection)”多中间件治理架构，实现 Agent 的全链路可控，减少重复/异

常调用，提升整体稳定性。

- **实现全局/Agent 双层记忆系统：**基于 SQLite + Checkpointer 实现 session 级状态持久化，并通过 memory.json 实现长期记忆存储；结合纠错/强化信号识别、事实置信度过滤与去重策略，提升长期记忆准确性；
- **设计 Windows 兼容本地安全沙箱：**实现虚拟路径 (/mnt/user-data/...) 与 Windows 本地目录双向映射，提供挂载路径合法性校验、只读挂载、bash 执行权限三级安全控制；对 Host Bash 增加显式门控与命令路径安全校验，强化本地执行安全。
- **项目地址：**<https://github.com/bai101315/LeetCode-Assistant>

科研经历

RoGLSNet: An Efficient Global-local Scene Awareness Network with Rotary Position Embedding for Remote Image Segmentation

成果：IEEE GRSL 2025 (JCR 一区、二作、导师一作)

项目简介：针对高分辨率遥感图像复杂背景干扰、高类内方差、地理目标空间依赖建模不足三大核心痛点，设计全局-局部协同建模网络 RoGLSNet 进行遥感图像分割。在 ISPRS Vaihingen 和 Potsdam 两个国际权威数据集上取得**整体精度、平均 F1、平均交并比三项指标 SOTA**，模型参数量 27.83M，兼顾精度与推理效率。

个人职责与技术亮点：

- **实现动态全局滤波器 (DGF) 模块：**基于 FFT 完成特征频域变换，设计自适应动态滤波器生成网络，通过通道级线性耦合选择性保留有效频率分量，作为 Transformer 的 token mixer 实现轻量全局场景建模；经消融实验验证，该模块使 Potsdam 数据集 mIoU 提升 1.19%、Vaihingen 数据集 mIoU 提升 0.59%，参数量仅增加 0.5M。
- **类中心感知块 (CCAB)：**实现 1×1 卷积预分类与类别中心计算，将空间信息显式嵌入类别特征，有效缓解建筑物、植被等目标的高类内方差问题，经消融实验验证，该模块使 Potsdam 数据集 mIoU 进一步提升 0.95%、Vaihingen 数据集 mIoU 提升 1.28%。
- **改造并实现混合轴 2D-RoPE 增强注意力模块：**解决原生 1D-RoPE 无法捕捉遥感图像对角线空间依赖的问题，以类表示为中间桥梁关联像素特征与全局场景特征，显著提升小目标（汽车）和遮挡目标（树木遮挡建筑）的分割效果；最终模型在不透水面、建筑、树木、汽车 4 个核心类别上取得单类分割精度 SOTA。
- **项目地址：**<https://github.com/bai101315/RoGLSNet>

竞赛经历

- 2022 “竞技世界杯”中国大学生计算机博弈大赛麻将项目国家级三等奖
- 2022 年第三节辽宁省程序设计竞赛省级二等奖
- 2021 年辽宁省程序设计竞赛省级三等奖
- 面向眼底血管的高精度自动分割方法研究——省级大创项目
- 优秀奖（亚洲区域赛，队员，AC3 题）The 2022 ICPC Asia Jinan Regional Contest(ICPC)
- 连续获得东北大学学业一等奖学金

专业技能

- 英语水平: CET-6，具备专业文献阅读和技术文档撰写能力
- 编程语言: Python(熟练), C++(熟悉)
- AI 框架: Langchain, LangGraph, Pytorch, Transformer
- 核心技术: Agent 开发, Harness Engineering, Prompt Engineering, Middleware, Memory
- 工程工具: Git, Linux, Docker